ZULHELMI SYAHTIAR

Fresh Graduate D3 Elektronika Industri

Cipayung, Jakarta Timur | 0838-9446-9333 | helmi2591@gmail.com | linkedin.com/in/zulhelmisyahtiar| zulhelmi-portfolio

RINGKASAN

Fresh graduate D3 Elektronika Industri dari Politeknik Negeri Jakarta, dengan pengalaman magang pada sistem proteksi tenaga listrik di PT PLN, Memiliki minat kuat di bidang Internet of Things (IoT), mikrokontroler, pemrograman, dan sistem kontrol. Terbiasa mengerjakan proyek berbasis mikrokontroler dan pengembangan sistem otomasi sederhana. Bersemangat untuk terus belajar, berinovasi, dan menerapkan teknologi terbaru dalam dunia industri.

PENGALAMAN

PT PLN (Persero) ULTG Petukangan – Tangerang Selatan *Jul 2025 – Nov 2025*
Magang Pemeliharaan Proteksi (HAR PRO)

- Membantu pemeliharaan dan pengawasan berkala sistem proteksi Gardu Induk.
- Melakukan pengujian relai proteksi (OCR, GFR, Diferensial, Distance Relay, OVR/UVR, Buchholz, Thermal Overload).
- Terlibat dalam pengujian sistem saat migrasi DSS di gardu induk 150kV.
- Melaksanakan Battery Capacity Test (BCT) untuk menjaga keandalan daya cadangan gardu induk.
- Membantu pengujian non-cascade pada panel incoming transformator.

Klien Independen – Jabodetabek *Mar 2023 – Sekarang*
Freelance Graphic Designer & Photographer

- Menyediakan jasa fotografi kelulusan dan pasca-sidang, termasuk pengarahan gaya dan penyuntingan foto.
- Membuat desain banner untuk acara perayaan kelulusan.
- Membuat desain grafis media sosial untuk kebutuhan konten Instagram organisasi.

PENDIDIKAN

Politeknik Negeri Jakarta – Depok, Jawa Barat *2023 – 2026*
D3 Elektronika Industri – IPK 3,55/4,00

- Tugas Akhir: "Trainer Kit Kendali Motor DC Dual – Control PID – Fuzzy Berbasis ESP32 dan Visualisasi Digital Twin 3D".
- Asisten Dosen pada Pengabdian Masyarakat instalasi Green House Hidroponik bertenaga solar panel.
- Pengurus KSM PSYCHOROBOTIC, Departemen Kominfo (2025).
- Panitia divisi Publikasi, Dokumentasi & Media Kreatif pada E-TIME 2025, Olahraga Elektro 2024, FRACTION 2024 (Wisuda Jurusan Teknik Elektro), dan Studi Ekskursi Elektronika Industri.
- Panitia divisi Media pada Kuliah Umum EC-IKI PNJ 2024.

SMAN 64 Jakarta – Jakarta Timur *2019 – 2022*
SMA – Jurusan MIPA

SERTIFIKASI

- Sertifikasi Kompetensi BNSP – Teknisi Instrumentasi (2026) – Kompeten. Uji kompetensi: konfigurasi zero-span dan scaling level transmitter (4–20 mA) pada PLC, termasuk analisis linearitas dan deviasi hasil pengukuran.
- TOEIC Prediction Test, Politeknik Negeri Jakarta (2026) – Skor 620/990 (Listening 260, Reading 360).

PROYEK UNGGULAN

- Trainer Kit Kendali Motor DC (2025–2026): Web monitoring (JavaScript ES6, HTML5, Tailwind CSS v4) dan Digital Twin 3D interaktif (Three.js r160) tersinkronisasi real-time dengan hardware ESP32 via Firebase Realtime Database.
- Dashboard Web Monitoring IoT (2025): Monitoring suhu, kelembaban tanah & udara berbasis database MySQL.
- Robot Monitoring Tanaman (2025): ESP32-C3 dengan sensor DHT11 dan soil moisture berbasis IoT.
- Modul Pelatihan Gerbang Logika (2024): Perangkat praktik AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR, Full Adder, Multiplexer, Demultiplexer, Flip-flop, dan Decoder BCD ke 7-Segmen.
- Power Supply 9V berbasis IC 7809 (2024): Desain, perakitan, dan pengujian catu daya stabil untuk perangkat elektronik skala kecil.
- Robot Mobil Pendeteksi Objek dan Warna (2026): Mengembangkan sistem deteksi objek dan warna secara real-time menggunakan kamera berbasis Raspberry Pi.
- Mesin Cuci Tangan Otomatis (2024): Merancang sistem touchless berbasis Arduino Uno dan sensor infrared untuk mengalirkan sabun/air secara otomatis.

- Numa Space (2026) Platform ruang belajar virtual (Virtual Study Room) dan matchmaking teman belajar secara realtime. Memungkinkan interaksi video/audio P2P via WebRTC, komunikasi chat Socket.IO, sistem kode akses private room, serta integrasi Pomodoro Timer untuk produktivitas.

KEMAMPUAN

- IoT & Mikrokontroler: ESP32, Arduino, Raspberry Pi, Firebase (Realtime Database, Firestore & Hosting), Computer Vision (OpenCV).
- Sistem Kendali & Otomasi: PID, Fuzzy Logic Controller, pemrograman PLC, SCADA (Schneider Electric, Vijeo Citect).
- Sistem Proteksi & Pengujian: Relai Proteksi (OCR, Differential, REF MiCOM), OMICRON TestUniverse, Konfigurasi GOOSE.
- Pemrograman: Python, C/C++, HTML, CSS, JavaScript, TypeScript, React, Node.js, Express.
- Perancangan & Simulasi: NI Multisim, Proteus, AutoCAD, Fusion 360, Eagle.
- Visualisasi & Real-time: Three.js, WebRTC, Socket.IO.
- Basis Data: MySQL, PostgreSQL.
- Desain & Multimedia: Adobe Photoshop, Adobe Lightroom, Canva, CapCut
- Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint.
- Bahasa: Indonesia (native), Melayu, Inggris (TOEIC Prediction 620/990 – working proficiency).